Carte Mentale : Réponse T CD8+ cytotoxique

I. Introduction

- **Lymphocytes T CD8+ (CTL)** : Co-expression du complexe CD3/TCR et de l'hétérodimère CD8α/β
- **Fonctions** : Destruction des cellules hébergeant des pathogènes intracellulaires ou modifiées par un processus tumoral
- **Reconnaissance** : Complexes peptides/CMH I reconnus par le TCR des T CD8+ activés

II. Les différentes étapes de la réponse T CD8+

A. Activation primaire dans les organes lymphoïdes secondaires

- **Activation des LT CD8+ naïfs** :
  - Reconnaissance des peptides antigéniques via le TCR
  - Présentation par les DC (voie endogène ou présentation croisée)
  - **Signal 1** : Engagement du TCR
  - **Signal 2** : Costimulation via B7 (CD80/CD86) et CD28
  - **Signal 3** : Cytokines (IL-2, IFN-γ) produites par les LT CD4+ Th1
- **Expansion clonale** : Prolifération grâce à l'IL-2
- **Différenciation** : En CTL effecteurs

B. Fonctions effectrices des CTL dans les tissus

- **Mécanisme de cytotoxicité** :
  - **Exocytose de molécules toxiques** :
    - Perforine : Formation de pores dans la membrane cible
    - Granzymes : Induction de l'apoptose
  - **Engagement de récepteurs à domaines de mort** :
    - FAS/FASL
    - TNF-R/TNFα
- **Production de cytokines** :
  - IFN-γ : Effets antiviraux directs et indirects
  - Recrutement et activation des macrophages et cellules NK

C. Contraction clonale et mémoire T CD8+

- **Contraction clonale** : 90% des CTL meurent par apoptose (AICD et négligence)
- **Mise en place des lymphocytes T CD8+ mémoires** :
  - Persistance à long terme
  - Capacité de réponse rapide et efficace lors de la réexposition à l'antigène

III. Le rôle des lymphocytes T CD8+ en pathologie

A. Défense contre les virus

- **Réponse rapide** : Primo-infection
- **Contrôle de la réplication virale** : CTL mémoires
- **Infection chronique** : Épuisement et sénescence des CTL

B. Immunité antitumorale

- **Reconnaissance des antigènes tumoraux** : Protéines mutées/anormales
- **Échappement tumoral** : Mécanismes similaires aux virus
- **Immunothérapie antitumorale** : Augmentation de la réponse CTL

C. Transplantation

- **Rejet de greffe** : Reconnaissance des cellules allogéniques
- **Réaction du greffon contre l'hôte (GVH)** : CTL du donneur attaquent les cellules du receveur

IV. Conclusion

- **Activation et différenciation** : Requièrent des signaux spécifiques
- **Rôle crucial** : Défenses antivirales, antitumorales et en transplantation
- **Mémoire T CD8+** : Surveillance à long terme et réponse rapide en cas de réactivation

À retenir

- Un LT CD8+ naïf se différencie en CTL après activation spécifique.
- L'aide cytokinique des LT CD4+ peut être remplacée par les cytokines des cellules de l'immunité innée.
- Les CTL reconnaissent les complexes CMH-I/peptides sur les cellules cibles infectées ou tumorales.
- Les CTL détruisent leurs cibles en périphérie après maturation dans les organes lymphoïdes secondaires.
- La dégranulation avec relargage de granzyme et perforine est le principal mécanisme de lyse des CTL.
- La lyse de la cible est liée à l'apoptose intracellulaire.
- Les CTL produisent des cytokines et chimiokines pour la défense antivirale.
- L'IFN-γ a des effets antiviraux directs et indirects.
- La contraction clonale des CTL et la génération de lymphocytes T CD8+ mémoires sont concomitantes à la résolution d'une infection.
- Les LT CD8+ jouent un rôle majeur dans la défense antivirale, antitumorale et en transplantation.

Presented with xmind